SuperZnalci – Izbira tehnologij

Dokument opisuje, katere tehnologije uporabljamo za mobilno aplikacijo, strežnik, bazo in prijavo. Večina izbir je že določena v projektni dokumentaciji. Kjer nekaj manjka, smo izbrali najpogosteje uporabljeno ali najlažjo možnost.

1. Povzetek

Področje	Izbira
Mobilna aplikacija	Kotlin, Android Studio, XML + ViewBinding (rezerva: Jetpack Compose)
Strežnik (backend)	Node.js + Express (JavaScript), REST API
Baza podatkov	MongoDB + Mongoose, gostovanje MongoDB Atlas
Prijava (auth)	E-pošta in geslo, JWT žeton, vloga učitelj/učenec preverjena na strežniku
Orodja	Git + GitHub, Jira, Postman

2. Mobilna aplikacija

Kaj	Izbira	Zakaj
Jezik in IDE	Kotlin, Android Studio	Že določeno v dokumentaciji
Najnižja različica	Android 8.0 (API 26)	Že določeno v dokumentaciji
Uporabniški vmesnik	XML postavitve + ViewBinding, seznami z RecyclerView	Že določeno; ViewBinding je varen dostop do elementov
Arhitektura	MVVM + Clean Architecture (UI, domain, data)	Že določeno; lažje testiranje in jasna delitev kode
Asinhrono delo	Kotlin Coroutines + Flow	Že določeno; standard za Android
Navigacija	Navigation Component (fragmenti) + Safe Args	Že določeno
Povezava s strežnikom	Retrofit + OkHttp	Najpogostejša izbira za klice REST API-ja

Kaj	Izbira	Zakaj
Pretvorba JSON	Gson	Dobro deluje z Retrofitom
Vbrizgavanje odvisnosti (DI)	Hilt	Standard za Android in dobro se poveže z MVVM
Slike (avatarji)	Coil	Preprosta in deluje z XML in Compose
Shranjevanje žetona	SharedPreferences	Shranjujemo le majhen podatek (žeton in vlogo), za kar zadošča preprosta shramba ključ-vrednost.
Testiranje	JUnit + MockK (domain), Espresso (ključni zasloni)	Dokumentacija zahteva teste domain plasti in ključnih tokov

3. Strežnik (backend)

Kaj	Izbira	Zakaj
Okolje	Node.js	Že določeno
Ogrodje	Express	Najpogosteje uporabljeno za REST API
Jezik	JavaScript	Po želji se kasneje preide na TypeScript
Tedenska ponastavitev lestvice	node-cron	Lestvica se ponastavi vsak ponedeljek
Nastavitve in skrivnosti	dotenv (datoteka `.env`, ni v repozitoriju)	Gesla in ključi ostanejo zunaj kode
Testiranje	Jest + Supertest	Najpogostejša kombinacija za Node.js
Preizkušanje endpointov	Postman	Enostavno ročno preizkušanje
Gostovanje	Render (brezplačna različica)	Namestitev iz GitHuba

Pomembno: strežnik izračuna točke in lestvice, pravilni odgovori pa se aplikaciji ne pošljejo pred odgovorom (zahteva iz dokumentacije).

4. Baza podatkov

Kaj	Izbira	Zakaj
Baza	MongoDB	Že določeno
Knjižnica	Mongoose	Najpogostejša za Node.js; shema in preverjanje podatkov
Gostovanje	MongoDB Atlas (brezplačna stopnja)	Brez lastne namestitve in dovolj za razvoj

Entitete iz ER diagrama (User, Subject, Grade, Topic, Lesson, Question, Classroom, Membership, Assignment, Attempt, Answer, LeaderboardEntry, Badge) postanejo zbirke (collections) v bazi.

5. Prijava (avtentikacija)

Kaj	Izbira	Zakaj
Prijava	E-pošta ali uporabniško ime in geslo	Najpreprostejša rešitev za MVP
Shranjevanje gesel	bcrypt (gesla se shranijo zgoščena)	Standard, gesla se nikoli ne shranijo v čisti obliki
Žeton	JWT (jsonwebtoken), ki ga aplikacija pošlje pri vsakem klicu	Najpogostejša rešitev za REST API
Vloge	TEACHER in STUDENT, shranjeni v uporabniku	Izbira vloge ob registraciji
Preverjanje pravic	Na strežniku (middleware), ne samo v aplikaciji	Zahteva iz dokumentacije
Vstop v razred	Koda razreda (npr. ZN-8A24), ki jo da učitelj	Kot v mockupih

6. Če preklopimo z XML na Jetpack Compose

Odločili smo se za XML. Če se bo izkazalo, da ne deluje dobro, lahko preklopimo na Compose. Spremeni se samo uporabniški vmesnik (zasloni), ostalo ostane isto:

- Ostane: Kotlin, MVVM + Clean Architecture, Coroutines + Flow, Retrofit, Hilt, SharedPreferences, Coil, Navigation (podpira tudi Compose) in cel strežnik.
- Zamenja se: XML postavitve, ViewBinding in RecyclerView se nadomestijo s Compose zasloni in LazyColumn.

Preklop je mogoč zato, ker so zasloni ločeni od logike (MVVM).

7. Opomba

Ta izbira tehnologij velja za začetek razvoja, vendar ni dokončna. Med delom lahko pride do sprememb (na primer prehod na Jetpack Compose ali menjava kakšne knjižnice), če se izkaže, da izbrana rešitev ne ustreza. Vsako spremembo ekipa skupaj uskladi in posodobi ta dokument.